CORRIGÉ — CALCUL LITTÉRAL

Chapitre 1 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. À partir de la partie V, chaque équation ou inéquation se termine par l'ensemble S des solutions.

I) Réduire une expression littérale

Exercice 1 — Réduire une somme

On ne regroupe que des termes semblables : les a entre eux, les a^2 entre eux, les nombres entre eux.

a)

$A = \boxed{11a+3}$ $\quad B = \boxed{16a}$

$C = \boxed{10a+6}$ $\quad D = \boxed{15a^2}$

$E = \boxed{6a^2+9}$ $\quad F = \boxed{8a^2+3a}$

b)

$G = \boxed{-2m}$ $\quad H = \boxed{m}$

$I = \boxed{-15m}$ $\quad J = \boxed{4m^2}$

$K = \boxed{-5m^2+5m}$ $\quad L = \boxed{-7m^2}$

c)

$M = (3n^2+5n^2)+4n+(-6+1+8)$

$M = \boxed{8n^2+4n+3}$

$N = (-7n^2+3n^2)+(-5n-n)+(9-4)$

$N = \boxed{-4n^2-6n+5}$

$O = (-6n^2-2n^2)+(5n-9n)+(-3+8)$

$O = \boxed{-8n^2-4n+5}$

$P = (-3n^2+7n^2)+(6n+2n)+(4-4)$

$P = \boxed{4n^2+8n}$

Dans $C = 6+2a+8a$, le 6 reste seul : on n'écrit pas $16a$.

Exercice 2 — Réduire un produit

On multiplie les nombres entre eux (règle des signes), puis les lettres entre elles : $x \times x = x^2$.

a)

$A = \boxed{16x}$ $\quad B = \boxed{12x^2}$

$C = \boxed{10x^2}$ $\quad D = \boxed{21x}$

$E = \boxed{18x^2}$ $\quad F = \boxed{20x^2}$

b)

$G = \boxed{-12x^2}$ $\quad H = \boxed{-27x}$

$I = \boxed{-10x^2}$ $\quad J = \boxed{21x^2}$

$K = \boxed{-12x^2}$ $\quad L = \boxed{-15x^2}$

$M = \boxed{12x^2}$ $\quad N = \boxed{-12x^2}$

$O = \boxed{-14x^2}$

Exercice 3 — Somme ou produit ?

$A = 5+4x$: $\boxed{\text{ne se réduit pas}}$

$B = \boxed{20x}$ $\quad C = \boxed{20x^2}$

$D = \boxed{9x}$

A est une somme d'un nombre et d'un terme en x, qui ne sont pas semblables. B et C sont des produits : ils se réduisent toujours. D est une somme de deux termes semblables : $5x+4x = 9x$, et non $20x^2$.

II) Développer

Exercice 4 — Distributivité simple

a)

$A = \boxed{12x+20}$ $\quad B = \boxed{12+10x}$

$C = \boxed{2x^2+9x}$ $\quad D = \boxed{12x^2+15x}$

b)

$E = 5x+6x+12$

$E = \boxed{11x+12}$

$F = \boxed{18x+24}$ $\quad G = \boxed{17x+18}$

$H = \boxed{18x+17}$ $\quad I = \boxed{3x^2+17x+2}$

$J = 8x^2+6x+6x^2+15x$

$J = \boxed{14x^2+21x}$

Dans E, on développe d'abord $3(2x+4)$: on n'additionne pas $5x$ et 3.

Exercice 5 — Signes et facteurs négatifs

Le signe devant le facteur fait partie du facteur : $-3(5+2a) = -15-6a$.

a)

$A = 5a+15-4a$ $\quad B = -7a+6a-12$

$A = \boxed{a+15}$ $\quad B = \boxed{-a-12}$

$C = 8+12a-15-6a$ $\quad D = 15a-10+8a-6$

$C = \boxed{6a-7}$ $\quad D = \boxed{23a-16}$

b)

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$E = 3b + 10b + 12b^2$

$E = \boxed{12b^2 + 13b}$

$F = -12b^2 + 20b + 7b^2$

$F = \boxed{-5b^2 + 20b}$

$G = -12b^2 - 6b - 2b^2 + 9b$

$G = \boxed{-14b^2 + 3b}$

$H = -10b^2 + 6b - 12b^2 - 24b$

$H = \boxed{-22b^2 - 18b}$

Dans G : $-b(2b - 9) = -2b^2 + 9b$; le $-$ change les deux signes.

Exercice 6 — Double distributivité

Chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde : quatre produits, puis on réduit.

$A = 8x^2 + 6x + 20x + 15$

$A = \boxed{8x^2 + 26x + 15}$

$B = 15x + 6 + 20x^2 + 8x$

$B = \boxed{20x^2 + 23x + 6}$

$C = 20x + 15x^2 + 8 + 6x$

$C = \boxed{15x^2 + 26x + 8}$

$D = 18x + 30x^2 + 3 + 5x$

$D = \boxed{30x^2 + 23x + 3}$

$E = 6x + 10 + 15x$

$E = \boxed{21x + 10}$

$F = 16x^2 + 12x + 12x + 9$

$F = \boxed{16x^2 + 24x + 9}$

E n'est pas un produit de deux parenthèses : seul 5 multiplie $(2 + 3x)$, c'est une distributivité simple. $F = (4x + 3)^2$: une identité remarquable ira plus vite (partie III).

III) Les trois identités remarquables

Exercice 7 — Identité $(a + b)^2$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: ne pas oublier le double produit 2ab.

$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2$

$A = \boxed{9x^2 + 12x + 4}$

$B = \boxed{9x^2 + 24x + 16}$ $C = \boxed{4a^2 + 28a + 49}$

$D = \boxed{16b^2 + 40b + 25}$ $E = \boxed{x^2 + 18x + 81}$

$F = \boxed{36x^2 + 12x + 1}$ $G = \boxed{4m^2 + 20m + 25}$

$H = \boxed{49r^2 + 42r + 9}$

$(3x)^2 = 9x^2$ et non $3x^2$: le carré porte sur le nombre et sur la lettre.

Exercice 8 — Identité $(a - b)^2$

$A = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$

$A = \boxed{4x^2 - 12x + 9}$

$B = \boxed{25x^2 - 40x + 16}$ $C = \boxed{16 - 24x + 9x^2}$

$D = \boxed{1 - 12x + 36x^2}$ $E = \boxed{9a^2 - 30a + 25}$

$F = \boxed{4 - 28b + 49b^2}$ $G = \boxed{16m^2 - 8m + 1}$

$H = \boxed{n^2 - 16n + 64}$

Le dernier terme b^2 est toujours positif : seul le double produit porte le signe $-$.

Exercice 9 — Identité $(a + b)(a - b)$

$A = (3x)^2 - 7^2$

$A = \boxed{9x^2 - 49}$

$B = 4x^2 - 10x + 6x - 15$

$B = \boxed{4x^2 - 4x - 15}$

$C = \boxed{25 - 4x^2}$ $D = \boxed{16a^2 - 1}$

$E = \boxed{b^2 - 36}$ $F = \boxed{81 - c^2}$

B n'est pas une identité remarquable : $+3$ et -5 ne sont pas opposés ; on utilise la double distributivité.

Exercice 10 — Choisir la bonne méthode

a)

$A = \boxed{6x + 21}$ $B = \boxed{4x^2 + 28x + 49}$

$C = \boxed{25x^2 - 30x + 9}$ $D = \boxed{49x^2 - 1}$

$E = 12x^2 - 18x + 10x - 15$

$E = \boxed{12x^2 - 8x - 15}$

b)

$F = 3x^2 + 12x + 2x + 8 - (2x^2 + 2x - 5x - 5)$

$F = 3x^2 + 14x + 8 - (2x^2 - 3x - 5)$

$F = 3x^2 + 14x + 8 - 2x^2 + 3x + 5$

$F = \boxed{x^2 + 17x + 13}$

$G = x^2 - 6x + 9 + 4x^2 - 1$

$G = \boxed{5x^2 - 6x + 8}$

$H = 4x^2 + 20x + 25 - (3x^2 + 2x - 12x - 8)$

$H = 4x^2 + 20x + 25 - (3x^2 - 10x - 8)$

$H = 4x^2 + 20x + 25 - 3x^2 + 10x + 8$

$H = \boxed{x^2 + 30x + 33}$

Le signe $-$ devant un produit change tous *les signes : on garde la parenthèse tant que le produit n'est pas réduit. C'est l'erreur n°1 du chapitre.*

IV) Factoriser

Exercice 11 — Facteur commun

On met en facteur le plus grand diviseur commun des coefficients, et la plus grande puissance de x présente dans chaque terme.

$A = \boxed{6(a + b)}$ $B = \boxed{12(4a - 3b)}$

$C = \boxed{15(3a - b)}$ $D = \boxed{40(3a - 2b)}$

$E = \boxed{x(7x + 4)}$ $F = \boxed{x(18x - 11)}$

$G = \boxed{x(15 + 8x)}$ $H = \boxed{2x(5x - 2)}$

$I = \boxed{x(4x + 1)}$ $J = \boxed{x^2(3x - 1)}$

Dans I, $x = x \times 1$: il reste 1 dans la parenthèse, pas 0. On vérifie en redéveloppant.

Exercice 12 — Identité $a^2 + 2ab + b^2$

On repère a^2 et b^2, puis on vérifie que le troisième terme est bien $2ab$.

$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2$

$A = \boxed{(3x+2)^2}$

$B = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 4 + 4^2$

$B = \boxed{(5x+4)^2}$

C : $(3a)^2$ et 2^2, mais $2 \times 3a \times 2 = 12a$, pas $6a$: $\boxed{\text{pas un carré}}$

$D = 5^2 + 2 \times 5 \times 3b + (3b)^2$

$D = \boxed{(5+3b)^2}$

E : $(4c)^2$ et 5^2, mais $2 \times 4c \times 5 = 40c$, pas $20c$: $\boxed{\text{pas un carré}}$

$F = (7d)^2 + 2 \times 7d \times 2 + 2^2$

$F = \boxed{(7d+2)^2}$

Pour F, on range d'abord : $49d^2 + 28d + 4$.

Exercice 13 — Identités $a^2 - 2ab + b^2$ et $a^2 - b^2$

a)

$A = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 3 + 3^2$

$A = \boxed{(4x-3)^2}$

$B = 3^2 - 2 \times 3 \times 2x + (2x)^2$

$B = \boxed{(3-2x)^2}$

C : $2 \times 2x \times 3 = 12x$, pas $6x$: $\boxed{\text{pas un carré}}$

D : le terme -1 est négatif : $\boxed{\text{pas un carré}}$

$E = (3a)^2 - 2 \times 3a \times 5 + 5^2$

$E = \boxed{(3a-5)^2}$

$F = (7b)^2 - 2 \times 7b \times 2 + 2^2$

$F = \boxed{(7b-2)^2}$

b)

$G = (7x)^2 - 5^2$

$G = \boxed{(7x-5)(7x+5)}$

$H = 8^2 - (3x)^2$

$H = \boxed{(8-3x)(8+3x)}$

$I = [(x+2) - 4][(x+2) + 4]$

$I = \boxed{(x-2)(x+6)}$

$J = [6 - (x-1)][6 + (x-1)]$

$J = \boxed{(7-x)(5+x)}$

Un carré est toujours positif : si l'un des deux termes « carrés » est négatif (D), ce n'est pas une identité remarquable. Dans J, les crochets évitent l'erreur de signe : $6 - (x-1) = 7 - x$.

Exercice 14 — Facteur commun entre parenthèses

On écrit le facteur commun devant, puis entre crochets ce qui reste de chaque terme ; on réduit le crochet.

$A = (3x+4)[(2x-5) + (5x+1)]$

$A = \boxed{(3x+4)(7x-4)}$

$B = (6x-1)[(2x+3) + (x-5)]$

$B = \boxed{(6x-1)(3x-2)}$

$C = (4x-1)[(2x+9) + (3x+2)]$

$C = \boxed{(4x-1)(5x+11)}$

$D = (2r+5)[(4r-3) + (r+7)]$

$D = \boxed{(2r+5)(5r+4)}$

$E = (5x+3)(x-4) + (5x+3) \times 1$

$E = (5x+3)[(x-4) + 1]$

$E = \boxed{(5x+3)(x-3)}$

$F = (7r-2)(3r+1) + (7r-2)(7r-2)$

$F = (7r-2)[(3r+1) + (7r-2)]$

$F = \boxed{(7r-2)(10r-1)}$

$G = (4m-5)(4m-5) - (4m-5)(m+3)$

$G = (4m-5)[(4m-5) - (m+3)]$

$G = (4m-5)(4m-5-m-3)$

$G = \boxed{(4m-5)(3m-8)}$

Dans G, le $-$ devant le second produit change les deux signes de $(m+3)$. Dans E, sans le $\times 1$, on oublie le $+1$.

V) Résoudre des équations

Exercice 15 — Équations du premier degré

a) $4x - 3x = 12 + 9$, donc $x = 21$: $\boxed{S = \{21\}}$

b) $3x = 12$, donc $x = 4$: $\boxed{S = \{4\}}$

c) $-3x = 24$, donc $x = -8$: $\boxed{S = \{-8\}}$

d) $3x - 3x = -4 - 8$, soit $0 = -12$, impossible : $\boxed{S = \varnothing}$

En d), les x disparaissent et il reste une égalité fausse : aucune solution.

Exercice 16 — Équations avec des parenthèses

a) $3x - 12 = -2x + 8$, soit $5x = 20$: $\boxed{S = \{4\}}$

b) $2a - 10 = 12 - 4a + 8$, soit $6a = 30$: $\boxed{S = \{5\}}$

c) $m - 7 + 2m = 2m + 5$, soit $3m - 7 = 2m + 5$: $\boxed{S = \{12\}}$

d) $3p - 6 + 4p - 20 = 0$, soit $7p = 26$: $\boxed{S = \left\{\frac{26}{7}\right\}}$

En c), $-(7 - 2m) = -7 + 2m$: le $-$ devant la parenthèse change les deux signes.

Exercice 17 — Équations produit

a) $3x-9=0$ ou $x+5=0$: $\boxed{S=\{-5;3\}}$

b) $2x+10=0$ ou $3-4x=0$: $\boxed{S=\left\{-5;\frac{3}{4}\right\}}$

c) $4x=0$ ou $3x-8=0$: $\boxed{S=\left\{0;\frac{8}{3}\right\}}$

d) $2x+5=0$: $\boxed{S=\left\{-\frac{5}{2}\right\}}$

e) $x(6x-5)=0$: $\boxed{S=\left\{0;\frac{5}{6}\right\}}$

f) $(x-7)(x+7)=0$: $\boxed{S=\{-7;7\}}$

g) $(x-3)\big[(2x+5)+(x-8)\big]=0$
$(x-3)(3x-3)=0$: $\boxed{S=\{1;3\}}$

h) $(3x+1)\big[(x+2)-(2x+6)\big]=0$
$(3x+1)(-x-4)=0$: $\boxed{S=\left\{-4;-\frac{1}{3}\right\}}$

En e), diviser par x ferait perdre la solution 0 : on factorise. En d), le carré est nul seulement si $2x+5=0$: une seule solution.

Exercice 18 — Un premier problème

Soit c le nombre de condensateurs. Il y a $2c$ résistances et $c-8$ diodes.

$$\begin{aligned} 2c+c+(c-8) &= 96 \\ 4c-8 &= 96 \\ c &= 26 \end{aligned}$$

Vérification : $52+26+18=96$.
$\boxed{\text{52 résistances, 26 condensateurs et 18 diodes}}$

« 8 condensateurs de plus que de diodes » : ce sont les diodes qui en ont 8 de moins, $c-8$ et non $c+8$.

VI) Mise en équation

Exercice 19 — Deux commandes de câbles

a) Premier club : $\boxed{4x}$ euros ; le second achète $\boxed{x+15}$ câbles et dépense $\boxed{1{,}5(x+15)}$ euros, soit $1{,}5x+22{,}5$.

b) $4x=1{,}5x+22{,}5$, soit $2{,}5x=22{,}5$ et $x=9$.
Vérification : $4\times 9=36$ et $1{,}5\times 24=36$.
$\boxed{\text{le premier club a acheté 9 câbles}}$

Exercice 20 — Une question d'âges

Dans x années, la technicienne aura $58+x$ ans, sa fille $33+x$ et son petit-fils $7+x$.

$$\begin{aligned} (33+x)+(7+x) &= 58+x \\ 40+2x &= 58+x \\ x &= 18 \end{aligned}$$

Dans 18 ans : $51+25=76$, l'âge de la technicienne. Or $76>70$: $\boxed{\text{elle a tort}}$.

Trouver x ne suffit pas : on compare le résultat à la condition de l'énoncé (avant 70 ans).

Exercice 21 — Trottinettes en libre-service

a) $1+0{,}25\times 12=4$: $\boxed{4\,€}$

b) $1+0{,}25x=6{,}5$, soit $0{,}25x=5{,}5$ et $x=22$:
$\boxed{22 \text{ minutes}}$

c) $1+0{,}25x=0{,}35x$, soit $0{,}1x=1$ et $x=10$:
$\boxed{10 \text{ minutes}}$

VII) Résoudre des inéquations

Exercice 22 — Inéquations immédiates

a) $x\leqslant 5$: $\boxed{S=]-\infty;5]}$

b) $x>-3$: $\boxed{S=]-3;+\infty[}$

c) $x\leqslant 5$: $\boxed{S=]-\infty;5]}$

d) $2x>-9$, $x>-\frac{9}{2}$: $\boxed{S=]-\frac{9}{2};+\infty[}$

e) $x<-4$ *(division par -3 : le sens change)* :
$\boxed{S=]-\infty;-4[}$

f) $-x\geqslant -7$, $x\leqslant 7$: $\boxed{S=]-\infty;7]}$

g) $5x<2$, $x<\frac{2}{5}$: $\boxed{S=]-\infty;\frac{2}{5}[}$

h) $3-4x\geqslant 0$, $-4x\geqslant -3$, $x\leqslant\frac{3}{4}$:
$\boxed{S=]-\infty;\frac{3}{4}]}$

Crochet fermé pour $\leqslant$ ou $\geqslant$, ouvert pour $<$ ou $>$; toujours ouvert du côté de l'infini.

Exercice 23 — L'inconnue des deux côtés

a) $6x<8$, $x<\frac{4}{3}$: $\boxed{S=\left]-\infty;\frac{4}{3}\right[}$

b) $-3x\geqslant 9$, $x\leqslant -3$: $\boxed{S=]-\infty;-3]}$

c) $3x-6\geqslant 9-2x$, $5x\geqslant 15$: $\boxed{S=[3;+\infty[}$

d) $-2x+6<4-x$, $-x<-2$, $x>2$: $\boxed{S=]2;+\infty[}$

e) $3x+3<5+3x$, soit $3<5$, toujours vrai : $\boxed{S=\mathbb{R}}$

f) $2x-8\geqslant 2x+1$, soit $-8\geqslant 1$, toujours faux :
$\boxed{S=\varnothing}$

En e) et f), les x disparaissent : une inégalité vraie donne $S=\mathbb{R}$, une inégalité fausse $S=\varnothing$.

Exercice 24 — Inéquations avec des fractions

a) $\frac{x}{2}\leqslant 2$, $x\leqslant 4$: $\boxed{S=]-\infty;4]}$

b) $3x-2<16$, $x<6$: $\boxed{S=]-\infty;6[}$

c) On multiplie par $6>0$: $3(x-1)-2(2-x)\geqslant 0$, soit $5x-7\geqslant 0$:
$\boxed{S=\left[\frac{7}{5};+\infty\right[}$

d) On multiplie par $4>0$: $x-2(6-x)>12$, soit $3x>24$:
$\boxed{S=]8;+\infty[}$

On multiplie par un nombre positif : le sens ne change pas. Un numérateur précédé d'un $-$ se met entre parenthèses.

VIII) Tableaux de signes

Exercice 25 — Signe d'une expression affine

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$3x-12$	$-$	0	$+$

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$-2x+10$	$+$	0	$-$

x	$-\infty$	-5	$+\infty$
$x+5$	$-$	0	$+$

x	$-\infty$	7	$+\infty$
$7-x$	$+$	0	$-$

x	$-\infty$	$-\frac{2}{5}$	$+\infty$
$5x+2$	$-$	0	$+$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$-4x-6$	$+$	0	$-$

On résout d'abord $ax+b=0$; après la valeur trouvée, le signe est celui de a.

Exercice 26 — Signe d'un produit de deux facteurs

1) $P(x)=(x-5)(x-2)$; valeurs 2 et 5.

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$x-2$	$-$	0	$+$	$+$
$x-5$	$-$	$-$	0	$+$
$P(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

2) $P(x)=(1-3x)(x+4)$; $1-3x=0$ pour $x=\frac{1}{3}$; $x+4=0$ pour $x=-4$.

x	$-\infty$	-4	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$1-3x$	$+$	$+$	0	$-$
$x+4$	$-$	0	$+$	$+$
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3) $(2x+6)(5-x)$; valeurs -3 et 5 ; signe $-$, $+$, $-$: positif sur $]-3;5[$, négatif ailleurs (sauf en -3 et 5, où il est nul).

4) $x^2-16=(x-4)(x+4)$; valeurs -4 et 4 ; signe $+$, $-$, $+$: négatif sur $]-4;4[$, positif sur $]-\infty;-4[$ et sur $]4;+\infty[$.

Les valeurs de la première ligne sont rangées dans l'ordre croissant ; la dernière ligne vient de la règle des signes, colonne par colonne.

Exercice 27 — Signe d'un produit de trois facteurs

1) $P(x)=x(x-2)(x+3)$; valeurs -3, 0 et 2.

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

2) $3x(2x-5)(x+4)$; valeurs -4, 0 et $\frac{5}{2}$; tous les coefficients de x sont positifs, comme en 1) : signe $-$, $+$, $-$, $+$.

3) $4-x^2=(2-x)(2+x)$;
$P(x)=(2-x)(2+x)(x-3)$; valeurs -2, 2 et 3.

x	$-\infty$	-2	2	3	$+\infty$
$2+x$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$2-x$	$+$	$+$	0	$-$	$-$
$x-3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$P(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

En 3), le facteur $2-x$ est positif avant 2 *: le signe du produit commence par $+$.*

IX) Inéquations produit

Exercice 28 — Deux facteurs

a) $P(x)=x(x-3)$; valeurs 0 et 3.

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
x	$-$	0	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$
$P(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

$S=]-\infty;0]\cup[3;+\infty[$

Pour la suite, seule la ligne du produit est donnée.

b) Valeurs -2 et 6 ; signe $+$, $-$, $+$: $S=]-2;6[$

c) Valeurs -3 et 5 ; signe $-$, $+$, $-$: $S=[-3;5]$

d) Valeurs $\frac{1}{5}$ et $\frac{4}{3}$; signe $-$, $+$, $-$:
$S=\left]-\infty;\frac{1}{5}\right[\cup\left]\frac{4}{3};+\infty\right[$

Inégalité large ($\leqslant$, $\geqslant$) : les valeurs qui annulent sont solutions, crochets fermés. Inégalité stricte : crochets ouverts.

Exercice 29 — Trois facteurs

a) $P(x)=x(x-2)(x+4)$; valeurs -4, 0 et 2.

x	$-\infty$	-4	0	2	$+\infty$
$x+4$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$S=[-4;0]\cup[2;+\infty[$

b) Valeurs -3, $\frac{1}{2}$ et 2 ; signe $+$, $-$, $+$, $-$:
$S=\left]-3;\frac{1}{2}\right[\cup]2;+\infty[$

c) Valeurs -6, 0 et $\frac{4}{3}$; signe $-$, $+$, $-$, $+$:
$S=]-\infty;-6]\cup\left[0;\frac{4}{3}\right]$

d) $x(x-4)(x+4)>0$; valeurs -4, 0 et 4 ; signe $-$, $+$, $-$, $+$:
$S=]-4;0[\cup]4;+\infty[$

En b), le facteur $2-x$ est positif avant 2 *: le produit commence par $+$.*

Exercice 30 — Factoriser avant de résoudre

a) $(x-6)(x+6)<0$; signe $+,-,+$: $S=]-6;6[$

b) $x(x-8)\leqslant 0$; signe $+,-,+$: $S=[0;8]$

c) $(3x-2)(3x+2)(x+2)>0$; valeurs -2, $-\frac{2}{3}$, $\frac{2}{3}$; signe $-,+,-,+$:
$S=]-2;-\frac{2}{3}[\cup]\frac{2}{3};+\infty[$

d) $[(x+2)-4][(x+2)+4]>0$, soit $(x-2)(x+6)>0$:
$S=]-\infty;-6[\cup]2;+\infty[$

$x^2<36$ ne donne pas seulement $x<6$: le tableau de signes évite cette erreur.

X) Inéquations quotient

Exercice 31 — Premières inéquations quotient

1) $x+5=0$ pour $x=\boxed{-5}$; $2-x=0$ pour $x=\boxed{2}$; $3x-9=0$ pour $x=\boxed{3}$.

2) a) Valeur interdite -5 ; le numérateur s'annule en 4.

x	$-\infty$		-5		4		$+\infty$
$4-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{4-x}{x+5}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S=]-5;4[$

b) Interdite 3 ; numérateur nul en -2 ; signe $+,-,+$:
$S=[-2;3[$

c) Interdite 2 ; numérateur nul en $\frac{7}{2}$; signe $+,-,+$:
$S=]-\infty;2[\cup[\frac{7}{2};+\infty[$

d) Interdite 4 ; numérateur nul en $-\frac{2}{3}$; signe $-,+,-$:
$S=]-\infty;-\frac{2}{3}[\cup]4;+\infty[$

Même avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, la valeur interdite a toujours un crochet ouvert.

Exercice 32 — Avec une factorisation

a) $Q(x)=\dfrac{x(x-2)}{5-2x}$; interdite $\frac{5}{2}$; numérateur nul en 0 et 2.

x	$-\infty$		0		2		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$5-2x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$Q(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S=[0;2]\cup]\frac{5}{2};+\infty[$

b) $\dfrac{(x-4)(x+4)}{2-x}>0$; interdite 2 ; numérateur nul en -4 et 4 ; signe $+,-,+,-$:
$S=]-\infty;-4[\cup]2;4[$

c) $\dfrac{6-3x}{(x-3)(x+3)}\leqslant 0$; interdites -3 et 3 ; numérateur nul en 2 ; signe $+,-,+,-$:
$S=]-3;2]\cup]3;+\infty[$

Exercice 33 — Tout ramener d'un même côté

a) Interdite -3.

$$\frac{3x+1}{x+3}\leqslant 2$$
$$\frac{3x+1-2(x+3)}{x+3}\leqslant 0$$
$$\frac{x-5}{x+3}\leqslant 0$$

Numérateur nul en 5 ; signe $+,-,+$: $S=]-3;5]$

b) Interdite 2.

$$\frac{2-5x}{2-x}\geqslant 3$$
$$\frac{2-5x-3(2-x)}{2-x}\geqslant 0$$
$$\frac{-2x-4}{2-x}\geqslant 0$$

Numérateur nul en -2 ; $-2x-4$ et $2-x$ sont positifs avant leur valeur ; signe $+,-,+$:
$S=]-\infty;-2]\cup]2;+\infty[$

c) Interdite $\frac{3}{2}$.

$$\frac{x+4}{3-2x}<1$$
$$\frac{x+4-(3-2x)}{3-2x}<0$$
$$\frac{3x+1}{3-2x}<0$$

Numérateur nul en $-\frac{1}{3}$; signe $-,+,-$:
$S=\left]-\infty;-\frac{1}{3}\right[\cup]\frac{3}{2};+\infty[$

Multiplier par $x+3$ serait faux : son signe dépend de x, on ne saurait pas s'il faut changer le sens.

XI) Problèmes avec des inéquations

Exercice 34 — Seuil de rentabilité

1°) $C(25)=15\times 25+480=855$ et
$R(25)=31\times 25=775$.
$R(25)<C(25)$: pas de bénéfice.

2°) $31x>15x+480$, soit $16x>480$ et $x>30$.
bénéfice à partir de 31 modules par jour

3°) $\dfrac{15x+480}{x}\leqslant 21$, soit $\dfrac{480-6x}{x}\leqslant 0$.
$x>0$: le quotient a le signe de $480-6x$.
$480-6x\leqslant 0$, soit $x\geqslant 80$:
au moins 80 modules par jour

x est un nombre entier de modules : au-dessus de 30, le premier entier est 31.

Exercice 35 — Louer un utilitaire électrique

1°) 60 km : A coûte 30 €, B coûte $36+12=48$ € : A.
150 km : A coûte 75 €, B coûte $36+30=66$ € : B.

2°) $A(x)=0{,}5x$ et $B(x)=36+0{,}2x$

3°) $36+0{,}2x<0{,}5x$, soit $36<0{,}3x$ et $x>120$.
B est moins cher au-delà de 120 km

4°) $36+0{,}2x\leqslant 80$, soit $0{,}2x\leqslant 44$ et $x\leqslant 220$:
220 km au plus

5°) $C(x)=60+0{,}1x$.
$C(x)<A(x)$: $60<0{,}4x$, soit $x>150$.
$C(x)<B(x)$: $24<0{,}1x$, soit $x>240$.
Les deux à la fois, avec $x\leqslant 300$: $x\in\,]240\,;300]$

« Moins cher que les deux autres » : les deux conditions sont vraies en même temps ; on garde la plus exigeante.

Exercice 36 — Bénéfice d'un fabricant de trottinettes

1°) $B(10)=-200+2\,400-4\,000$, soit $-1\,800$: perte.
$B(50)=-5\,000+12\,000-4\,000$, soit $3\,000$: bénéfice.

2°) $(2x-40)(100-x)=200x-2x^2-4\,000+40x$
$(2x-40)(100-x)=-2x^2+240x-4\,000$
Donc $B(x)=(2x-40)(100-x)$.

3°) Valeurs 20 et 100.

x	0		20		100		120
$2x-40$		$-$	0	$+$		$+$	
$100-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$S=\,]20\,;100[$

4°) de 21 à 99 trottinettes par semaine

5°) $-2(x-40)(x-80)=-2\left(x^2-120x+3\,200\right)$
$-2(x-40)(x-80)=-2x^2+240x-6\,400$
C'est bien $B(x)-2\,400$.
$B(x)\geqslant 2\,400$ s'écrit $-2(x-40)(x-80)\geqslant 0$; on divise par $-2<0$, le sens change :
$(x-40)(x-80)\leqslant 0$, signe $+,-,+$.
de 40 à 80 trottinettes par semaine

Le tableau est fait sur $[0\,;120]$: la première colonne commence à 0, pas à $-\infty$.